

潘洪浩 __2023080041__ 机械 34__ 测试与检测基础
__2020 原题答案

2026 年 6 月 17 日

1 清华大学本科生考试试题 A 卷—检测与测试系统原题
2020

> 考试课程：测试与检测技术基础（30120143） 日期：2020.09.02 > 总分 100 分

1.1 第一题（17 分）

1.1.1 1) SI 导出单位的国际单位制基本单位表示（14 分）

题目：请采用国际单位制 SI 基本单位（英文符号组合式）来表示如下具有专门名称的 SI 导出单位。

【答】

导出单位	中文名	SI 基本单位表示	推导说明
Hz（频率）	赫兹	s^{-1}	$1\text{ Hz} = 1/s$ （周期倒数）
N（力）	牛顿	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$	$F=ma \rightarrow kg \times m/s^2$
Pa（压强）	帕斯卡	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$	$P=F/A \rightarrow N/m^2 = kg/(m \cdot s^2)$
J（能量）	焦耳	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$	$W=Fs \rightarrow N \cdot m = kg \cdot m^2/s^2$
V（电压）	伏特	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$	$U=W/Q \rightarrow J/C = W/A = kg \cdot m^2/(A \cdot s^3)$
T（磁感应强度）	特斯拉	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$	$B=F/(IL) \rightarrow N/(A \cdot m) = kg/(A \cdot s^2)$
lm（光通量）	流明	$cd \cdot sr$	光通量 = 发光强度 × 立体角

> 注：sr（球面度）是无量纲的辅助单位，lm 也可写成 cd（因 sr=1）。严格写法为 cd · sr。

1.1.2 2) SI 基本单位定义近年来的新变化（3 分）

题目：国际单位制 SI 基本单位的定义近年来又有何新的变化？

【答】

2019 年 5 月 20 日起，SI 基本单位定义发生了**根本性变革**——全部 7 个基本单位均由**基本物理常数**定义，不再依赖实物基准：

基本单位	旧定义依据	新定义依据（2019）
千克 kg	国际千克原器（IPK, 实物）	普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
安培 A	两根平行导线间的力	基本电荷 $e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
开尔文 K	水的三相点	玻尔兹曼常数 $k = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
摩尔 mol	0.012 kg ^{12}C 中的原子数	阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

秒 (s)、米 (m)、坎德拉 (cd) 的定义未变（已由常数定义）。

意义：消除了实物基准的漂移问题（如千克原器质量变化），所有单位定义具有稳定性、普适性和可复现性。

1.2 第二题（3 分）

题目：作为现代测试与检测系统，下图还缺少些什么？

【答】

现代测试与检测系统的完整组成应包含以下环节，图中可能缺少的部分：

1. **标定/校准环节：**需要标准量源（基准）对系统进行定期标定和校准，保证测量精度和量值溯源 2. **信号调理电路：**包括放大器（将传感器微弱信号放大）、滤波器（去除噪声）、阻抗变换等 3. **A/D 转换器（模数转换）：**将模拟信号转换为数字信号，便于后续数字处理 4. **数字信号处理单元：**对采集的数字信号进行分析、运算、特征提取 5. **反馈/控制环节：**形成闭环系统，根据测量结果对被测对象进行调节控制 6. **数据存储与传输：**测量数据的记录、存储和远程传输功能 7. **抗干扰措施：**屏蔽、接地、隔离等，提高系统可靠性

> **核心缺失：**标定/校准（保证量值准确）、信号调理（放大/滤波）、A/D 转换（数字化）。

1.3 第三题（10 分，每小题 2 分）

1.3.1 1) 钢管焊缝内部气孔——在线探伤

题目：天然气长输管线用螺旋缝钢管车间制造过程，全焊缝内部气孔等缺陷在线探伤。

【答】射线检测（RT）

要点	说明
缺陷类型	气孔属于 体积型缺陷
选择理由	射线对体积型缺陷敏感，底片呈现直观的黑度变化影像
在线可行性	车间固定式 X 射线探伤站，可实现连续在线检测
直观性	底片影像直观可辨，可长期保存作为质量档案

1.3.2 2) 钢管焊缝内部闭合裂纹

题目：西气东输干线用钢管，焊缝内部是否存在闭合裂纹缺陷。

【答】超声检测（UT）

要点	说明
缺陷类型	闭合裂纹属于 面积型（平面型）缺陷
选择理由	超声波对面状缺陷灵敏度高，声波在裂纹面产生强反射
射线局限性	射线对闭合裂纹检出率低（闭合后厚度差小，底片黑度变化不明显）
穿透能力	超声波穿透力强，适合厚壁钢管内部检测

1.3.3 3) 非金属材料表面微细开口缺陷

【答】渗透检测（PT）

要点	说明
材料限制	不限材质 ，只需表面能被渗透液润湿
排除法	MT 需铁磁材料，ET 需导电材料，均不适用于非金属
原理	毛细作用使渗透液进入开口缺陷，显像后形成清晰显示
灵敏度	对微细开口裂纹灵敏度高

1.3.4 4) 铁磁材料表面微细开口缺陷分布

【答】磁粉检测 (MT)

要点	说明
前提条件	铁磁材料满足磁化要求
原理	工件磁化后缺陷处产生漏磁场，吸附磁粉形成可见显示
分布特征	磁粉能清晰显示缺陷的分布形态、长度、走向和密集程度
对比	比 PT 灵敏度更高、速度更快（对铁磁材料）

1.3.5 5) 导电材料接近表面内部裂纹

【答】涡流检测 (ET)

要点	说明
前提条件	导电材料满足电磁感应要求
原理	交变磁场在导体表层产生涡流，缺陷改变涡流分布 → 阻抗变化
深度	对表面及近表面缺陷灵敏度最高（趋肤效应）
优势	非接触、速度快、易实现自动化在线检测

1.3.6 速查表

小题	材料	缺陷类型	位置	方法	关键词
1	钢管焊缝	气孔(体积型)	内部	RT	体积型敏感; 影像直观; 在线固定式
2	钢管焊缝	闭合裂纹(面积型)	内部	UT	面积型灵敏; 射线对闭合裂纹不敏感
3	非金属	微细开口	表面	PT	不限材质; 毛细作用; 排除 MT/ET
4	铁磁材料	微细开口	表面	MT	漏磁场; 直观显示分布形态
5	导电材料	内部裂纹	近表面	ET	电磁感应; 趋肤效应; 非接触

1.4 第四题（40 分）

1.4.1 1) 电感传感器和半导体气体传感器（4 分）

【答】

电感传感器 工作原理：利用电磁感应原理，将被测量（如位移）转换为线圈自感量 **L** 或互感量 **M** 的变化。当磁性衔铁（或铁芯）相对线圈产生位移时，磁路磁阻改变，导致线圈电感量变化，通过测量电路（如电桥）将电感变化转换为电压信号输出。

- 自感型：衔铁位移 → 气隙变化 → 磁阻变化 → 自感 **L** 变化
- 互感型（差动变压器 LVDT）：铁芯位移 → 两个次级线圈互感差动变化 → 输出电压

应用例：差动变压器式位移传感器（LVDT），用于精密测量机械零件的微小位移或尺寸。

半导体气体传感器 工作原理：利用半导体材料（如 SnO、ZnO）的表面吸附效应。当待测气体分子吸附在半导体表面时，发生电子交换，导致半导体**电导率（电阻）**发生变

化。不同气体引起不同方向的电导率变化（N 型半导体遇还原性气体电导率增大，遇氧化性气体电导率减小），从而实现气体检测。

应用例：SnO 半导体可燃气体传感器，用于家庭燃气泄漏报警器中检测天然气（甲烷）浓度。

1.4.2 2) 纸张厚度在线非接触测量传感器（2 分）

【答】

传感器	原理	特点
电容式传感器	纸张作为电介质位于两极板间，厚度变化 → 电容变化	精度高、响应快；受湿度影响
射线（放射线）传感器	射线穿透纸张后强度衰减，衰减量与厚度（面密度）相关	非接触、不受材质颜色影响；需放射源防护
超声波传感器	超声波穿过纸张的渡越时间与厚度成正比	非接触、无辐射；受温度和材料声速影响
激光位移传感器	上下两束激光分别测到纸张上下表面距离，差值即厚度	精度高、速度快；对表面有要求

> 至少列出 2 种即可，推荐写电容式和 射线式。

1.4.3 3) 精度、分辨率、灵敏度（4 分）

【答】

指标	含义
精度（Accuracy）	测量结果与被测量真值之间的一致程度（接近真值的程度），反映系统误差和随机误差的综合影响
分辨率（Resolution）	传感器/仪器能检测到的被测量最小变化量，即分辨能力
灵敏度（Sensitivity）	传感器输出量的变化量（ Δy ）与引起该变化的输入量变化量（ Δx ）之比，即 $S = \Delta y / \Delta x$ （静态灵敏度即校准曲线斜率）

三者关系：

- 灵敏度 S 越大 $\rightarrow$ 能检测到更小的输入变化 $\rightarrow$ 有利于提高分辨率
- 分辨率是精度的上限（无法分辨就谈不上精确），即 **精度 分辨率**
- 灵敏度适当即可，过高反而可能放大噪声，降低信噪比，影响精度
- 实际精度还受非线性误差、迟滞、重复性等因素影响

> 关系总结：灵敏度 $\rightarrow$ 影响分辨率 $\rightarrow$ 分辨率制约精度上限

1.4.4 4) 交流电桥与直流电桥的异同（6 分）

【答】

比较项目	直流电桥	交流电桥
结构	四臂由电阻 R 组成（惠斯通电桥）	四臂由阻抗 Z （ R 、 L 、 C 或组合）组成
激励源	直流电源	交流电源（正弦波）
平衡条件	$R_1 R_2 = R_3 R_4$ （一个条件）	$Z_1 Z_2 = Z_3 Z_4$ （需模值和相位同时满足，两个条件）
平衡调节	调节一个电阻即可	需同时调节两个参数（电阻 + 电容，或电阻 + 电感）
输出信号	直流电压	交流电压（含幅值和相位信息）
适用传感器	应变片、热电阻等电阻型传感器	电容传感器、电感传感器等阻抗型传感器
分布参数影响	无	受引线分布电容、电感影响，需考虑屏蔽

1.4.5 5) 带通/带阻滤波器构造 + 电路分析（4 分）

构造方法

目标	构造方式
带通滤波器（BPF）	低通滤波器（LPF）与高通滤波器（HPF）串联（级联），LPF 截止频率 $>$ HPF 截止频率
带阻滤波器（BRF）	低通滤波器与高通滤波器并联，LPF 截止频率 $<$ HPF 截止频率，输出相加

电路分析 题目电路为反相比例运放 + R、C 构成的一阶有源滤波器：

- 输入电阻 R，反馈回路为 R 与 C 并联
- 阻抗： $Z = R$ ， $Z_f = R \parallel (1/j\omega C) = R/(1+j\omega RC)$

传递函数：

$$H(j\omega) = -\frac{Z_f}{Z_i} = -\frac{R_1}{R(1+j\omega R_1 C_1)}$$

结论：一阶有源低通滤波器（LPF）

- 直流增益： $|H(0)| = R/R$
 - 截止频率： $f = 1/(2\pi RC)$
 - 当 $\omega \rightarrow \infty$ 时， $|H| \rightarrow 0$ （高频被衰减）
-

1.4.6 6) 声速和声压在超声检测中的作用（4 分）

【答】

声速的作用

- 确定波长： $\lambda = c/f$ ，声速 c 与频率 f 共同决定波长，影响检测分辨率和穿透能力
- 缺陷定位：脉冲反射法中，根据声速 c 和回波时间 t 计算缺陷距离： $d = ct/2$ （纵波直探头）或 $d = ct/(2\sin \theta)$ （横波斜探头）
- 材料鉴别：不同材料声速不同，可通过声速测量进行材料识别或应力分析
- 探头设计：晶片厚度 $\delta = \lambda/2 = c/(2f)$ ，声速决定探头频率与尺寸的关系

声压的作用

- 缺陷检出：回波声压幅度决定缺陷能否被检测到，声压越大 $\rightarrow$ 信噪比越高 $\rightarrow$ 检出灵敏度越高
 - 缺陷定量：通过比较缺陷回波声压与标准试块人工缺陷回波声压，确定缺陷的当量尺寸
 - 声束指向性：声压分布决定声束的指向性和声场特性，影响检测区域和分辨率
 - 耦合效果评估：通过监测始波声压判断耦合质量
-

1.4.7 7) 超声脉冲反射法缺陷评定 (6 分)

【答】

缺陷评定包括以下内容：

(1) 缺陷定位 (2 分)

- 利用声波在工件中的传播时间和声速，计算缺陷位置
- 纵波直探头：缺陷深度 $d = ct/2$ (t 为始波到缺陷波的时间)
- 横波斜探头：需考虑折射角 α ，缺陷水平距离 $l = ct \cdot \sin \alpha / 2$ ，深度 $h = ct \cdot \cos \alpha / 2$
- 通过调节仪器上的“深度”旋钮或数字显示直接读出

(2) 缺陷定量 (2 分)

- 当量法 (AVG/DGS 法)：将缺陷回波幅度与相同深度的人工缺陷 (平底孔) 回波对比，用当量直径表示缺陷大小
- 测长法 (6dB 法)：沿缺陷方向移动探头，当回波幅度降低 6dB (即降为一半) 时，两端探头位置间距即为缺陷指示长度
- 底波法：利用底波与缺陷波的幅度比估算缺陷大小

(3) 缺陷定性 (2 分)

- 根据回波波形特征 (尖锐/宽钝、单峰/多峰) 和动态包络 (探头移动时回波变化规律) 判断缺陷性质
- 密集气孔：多个密集小回波
- 裂纹：回波尖锐，移动探头时突然消失
- 夹渣：回波较宽且不尖锐

(4) 综合评级

- 根据缺陷的位置、大小、数量和性质，参照标准 (如 GB/T 11345) 进行质量等级评定

1.4.8 8) 涡流检测频率选择 (5 分)

【答】

涡流检测频率的选择需综合考虑以下因素：

(1) 趋肤效应与透入深度 趋肤深度公式：

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

其中 f 为频率， μ 为磁导率， σ 为电导率。

- 频率越高 → 趋肤深度越小 → 涡流集中在表面 → 对表面缺陷灵敏
- 频率越低 → 透入越深 → 可检测内部缺陷，但表面灵敏度降低

(2) 选择原则

检测目标	频率选择
表面缺陷	较高频率（使缺陷处于趋肤深度内）
近表面/内部缺陷	较低频率（增大透入深度）
薄壁管材	较高频率（壁厚内涡流分布均匀）
厚壁工件	较低频率（保证穿透）

(3) 具体方法

- 特征频率法：根据工件尺寸和材料电磁特性计算特征频率 f，选 f/f 的适当比值
- 阻抗平面图分析：选择使缺陷信号与干扰信号在阻抗平面上分离度最大的频率
- 一般经验：选频率使趋肤深度 约为所需检测深度的 1~1.5 倍

(4) 综合考虑

- 在满足透入深度的前提下，尽量选较高频率以获得更高的检测灵敏度
- 需平衡灵敏度与透入深度这对矛盾因素

1.4.9 9) 涡流线圈阻抗变化分析 (5 分)

【答】

不同材料棒穿过线圈

材料	电导率	磁导率	涡流效应	线圈阻抗变化
铁棒	中	很高 ($\gg 1$)	强涡流 + 高磁导率	阻抗显著增大 (电感大幅增加, 有效电阻也增加)
铜棒	很高	(非铁磁)	涡流极强	阻抗减小 (强涡流反磁场使有效电感减小, 电阻增大)
木棒	0 (绝缘)		无涡流	阻抗基本不变 (与空气芯相近)

> 关键区分: 铁棒 $\rightarrow$ 大 $\rightarrow$ 阻抗 $\uparrow$; 铜棒 $\rightarrow$ 大 $\rightarrow$ 涡流反磁 $\rightarrow$ 阻抗 $\downarrow$; 木棒 $\rightarrow$ 无效应。

铝棒表面裂纹对阻抗的影响 铝为非铁磁导电材料 (大,), 穿过线圈时产生较强涡流。

- 裂纹 A (较深/较大): 裂纹阻断涡流路径, 涡流减弱, 对线圈反磁效应减小 $\rightarrow$ 线圈阻抗向”提高 (lift-off)” 方向偏移较大
- 裂纹 B (较浅/较小): 对涡流影响较小 $\rightarrow$ 线圈阻抗偏移较小

> 深裂纹 $\rightarrow$ 涡流变化大 $\rightarrow$ 阻抗变化大; 浅裂纹 $\rightarrow$ 涡流变化小 $\rightarrow$ 阻抗变化小。在阻抗平面图上, 裂纹信号的方向和幅度反映裂纹的深度和位置信息。

1.5 第五题 (15 分, 每小题 3 分)

1.5.1 1) 傅里叶变换的线性与微分性质

题目: 若 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(\omega)$, 求 $3f(t) + 2f'(t) + f''(t)$ 的傅里叶变换。

【答】

利用傅里叶变换的基本性质:

性质	公式
线性性	$a \cdot f(t) \rightarrow a \cdot F(\omega)$
时域微分	$f'(t) \rightarrow j\omega F(\omega)$
二阶微分	$f''(t) \rightarrow (j\omega)^2 F(\omega) = -\omega^2 F(\omega)$

$$\mathcal{F}\{3f(t) + 2f'(t) + f''(t)\} = 3F(\omega) + 2j\omega F(\omega) + (-\omega^2)F(\omega)$$

$$= (3 + 2j\omega - \omega^2)F(\omega)$$

1.5.2 2) 离散周期信号的频域特征

题目： $f(t)$ 为离散周期信号，周期 $T=10s$ ，离散时间间隔 $\Delta t=0.01s$ ，求频域 $F(\omega)$ 的周期和离散间隔。

【答】

由傅里叶变换的对偶关系：

时域特征	→	频域特征
周期性（周期 $T=10s$ ）	→	离散，间隔 $= 1/T = 0.1 \text{ Hz}$
离散性（间隔 $\Delta t=0.01s$ ）	→	周期性，周期 $= 1/\Delta t = 100 \text{ Hz}$

$$\text{频域周期} = 100 \text{ Hz (即 } \frac{2\pi}{\Delta t} = 200\pi \text{ rad/s)} \quad \text{频域离散间隔} = 0.1 \text{ Hz (即 } \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{5} \text{ rad/s)}$$

1.5.3 3) 单位冲激函数的筛选性质

题目： $f(t)$ 为单位冲激信号，求 $\int_{-\infty}^{+\infty} (5t^4 + 3t + 2)\delta(t+1)dt$

【答】

利用冲激函数的筛选（抽样）性质：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \delta(t-a) dt = f(a)$$

本题中 $\delta(t+1) = \delta(t-(-1))$ ，即 $a = -1$ ：

$$f(-1) = 5(-1)^4 + 3(-1) + 2 = 5 - 3 + 2$$

$$= 4$$

1.5.4 4) 最大采样周期（奈奎斯特采样定理）

题目：信号 $f(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$ ，求能恢复原信号的最大采样周期。

【答】

利用傅里叶变换对：

$$\frac{\sin \Omega t}{\pi t} \leftrightarrow \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\Omega}\right) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \Omega \\ 0, & |\omega| > \Omega \end{cases}$$

本题 $\Omega = 4\pi \text{ rad/s}$ ，所以信号带宽为：

$$\omega_{\max} = 4\pi \text{ rad/s} \Rightarrow f_{\max} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2 \text{ Hz}$$

由奈奎斯特采样定理： $f_s \geq 2f_{\max} = 4 \text{ Hz}$

$$T_{s,\max} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{2f_{\max}} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ s}$$

1.5.5 5) 与冲激函数的卷积——时移性质

题目： $\delta(t)$ 为单位冲激信号， $f(t)$ 为连续信号，求 $f(t) * \delta(t + t_0)$ 。

【答】

利用卷积的时移性质：

$$f(t) * \delta(t + t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \cdot \delta(t - \tau + t_0) d\tau$$

由筛选性质，令 $t - \tau + t_0 = 0$ ，得 $\tau = t + t_0$ ：

$$f(t) * \delta(t + t_0) = f(t + t_0)$$

> 卷积结果：冲激函数写作 $\delta(t + t_0) = \delta(t - (-t_0))$ ，因此结果为提前 t_0 的 $f(t + t_0)$ 。

1.6 第六题（15 分）

1.6.1 1) 求图示函数的频谱密度函数（8 分）

> 注：题目附有图形（见原图 p3-img0），以下按常见题型（矩形脉冲/三角脉冲）给出解法框架。

若图示为矩形脉冲 设 $f(t) = A \cdot \text{rect}(t/\tau) = \begin{cases} A, & |t| \leq \tau/2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

$$F(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A e^{-j\omega t} dt = A \cdot \frac{e^{-j\omega\tau/2} - e^{j\omega\tau/2}}{-j\omega} = A\tau \cdot \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$$

$$F(\omega) = A\tau \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$$

若图示为三角脉冲 设 $f(t) = \begin{cases} A(1 - |t|/\tau), & |t| \leq \tau \\ 0, & |t| > \tau \end{cases}$

可利用矩形脉冲的卷积性质：三角脉冲 = 两个矩形脉冲卷积 /

$$F(\omega) = A\tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$$

> 请根据原图实际波形选择对应公式并代入具体参数。

1.6.2 2) 用 $f_1(t)$ 近似 $f_2(t)$ ，求最优系数 C (7 分)

题目：已知 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ ，用 $C \cdot f_1(t)$ 近似 $f_2(t)$ ，使均方误差最小，求 C 。

【答】

方法：正交投影原理 均方误差：

$$\varepsilon = \int [f_1(t) - C_{12}f_2(t)]^2 dt$$

对 C 求导并令其为零：

$$\frac{d\varepsilon}{dC_{12}} = -2 \int [f_1(t) - C_{12}f_2(t)] \cdot f_2(t) dt = 0$$

解得：

$$C_{12} = \frac{\int f_1(t) \cdot f_2(t) dt}{\int f_2^2(t) dt}$$

计算过程 （根据原图具体函数代入计算。以下给出通用计算框架）

分子： $\int f_1(t)f_2(t)dt$ — 两函数的内积

分母： $\int f_2^2(t)dt$ — $f_2(t)$ 的能量

$$C_{12} = \frac{\int f_1(t) f_2(t) dt}{\int f_2^2(t) dt}$$

> 此结果即正交分解系数， $f(t)$ 在 $f(t)$ 方向上的投影。

> **说明：**第六题两小题均涉及原图中的具体图形/函数，以上给出了完整的**解题方法与公式框架**，请对照原图中具体参数代入计算。